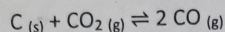


Problema 1

Para la siguiente reacción la constante de equilibrio K_c es igual a 1,9 a 1000K.



- a) Si se permite que un exceso de $C_{(s)}$ reaccione con 25,0 g de CO_2 en un matraz de 3,00 L ¿Cuántos gramos de CO se producen a esa temperatura? $\rightarrow 24,49$
- b) ¿Cuáles son las presiones parciales de cada gas? $\rightarrow P_{CO} = 23,780 \text{ atm}, P_{CO_2} = 3,101 \text{ atm}$
- c) ¿Qué masa de $C_{(s)}$ se consumió? $\rightarrow 1,749$
- d) ¿Cuánto vale K_p de la reacción a 1000K? $\rightarrow 155,8$
- e) Sabiendo que el valor de K_c a 298 K es 0,133 ¿Cuánto vale el ΔH de la reacción? $9,38 \text{ kJ}$
- f) Justifique el sentido en el que se desplazará la posición de equilibrio cuando se alteran las condiciones señaladas:
- El volumen del recipiente disminuye a T constante
 - La temperatura aumenta a P constante
 - Se añade carbono a P constante
 - Se añade Argón a V constante
 - Se añade CO_2
 - Se agrega un catalizador
 - Se extrae calor del recipiente de reacción a P constante

Datos: $Mr(C) = 12$ $Mr(CO) = 28,01$ $Mr(CO_2) = 44,01 \text{ g/mol}$.

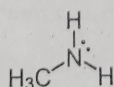
Problema 2

En una solución de ácido cloroacético 0,01 M el mismo se encuentra 30,61% dissociado a $T = 25^\circ C$.

- a) ¿Cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio?
- b) ¿Cuál es el valor de K_a y de pK_a ?
- c) ¿Cuál será el pH de la solución?
- d) ¿Cómo cambiará el grado de disociación cuando se diluye la solución? Justifique.
- e) Ordene las siguientes soluciones 0,01 M en orden creciente de pH: (Justifique sin hacer cálculos)
- $Mg(OH)_2$; HI ; H_2SO_4 ; Py (piridina C_5H_5N); HF ; $LiOH$; Na_2SO_4 ; NH_4NO_3 ; KNO_2
- Datos: $K_a(HNO_2) = 7,1 \times 10^{-4}$; $K_a(HF) = 6,7 \times 10^{-4}$; $K_b(NH_3) = 1,8 \times 10^{-5}$; $K_b(Py) = 1,4 \times 10^{-9}$

Problema 3

La metilamina (CH_3NH_2 ; $Mr = 31,1$) es una base débil. Se titulan 10 mL de una solución de metilamina de concentración 0,05 M con una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,01 M.

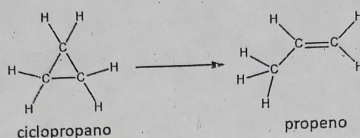


- a) Escriba la reacción de neutralización de la titulación.
- b) Calcule el volumen de ácido fuerte utilizado para la neutralización. 50 mL
- c) Calcule los moles y la masa de metilamina que se neutralizaron. $0,0259$ y $0,5 \text{ moles}$
- d) Calcule el pH de la solución inicial de la base sabiendo que su $pK_b = 3,35$. $11,11$
- e) Calcule el pH de la solución en el punto de equivalencia. NO
- f) ¿Cuál indicador utilizaría para detectar el punto final? Suponga que dispone de los siguientes: NO

Indicador	Color de la forma ácida	Color de la forma básica	Intervalo de viraje (pH)
Rojo congo	Azul	Rojo	3,0 - 5,0
Azul de bromofenol	Amarillo	Azul violeta	3,0 - 4,6
Naranja de metilo	Rojo	Amarillo	3,2 - 4,4
Verde de bromocresol	Amarillo	Azul	3,8 - 5,4
Rojo de metilo	Rojo	Amarillo	4,8 - 6,0
Azul de bromotimol	Amarillo	Azul	6,0 - 7,6
Rojo fenol	Amarillo	Rojo	6,6 - 8,0
Rojo cresol	Amarillo	Rojo	7,0 - 8,8
Azul de timol	Amarillo	Azul	8,0 - 9,6
Fenolftaleína	Incoloro	Rosa Fucsia	8,2 - 10,0
Amarillo de alizarina	Amarillo	Rojo	10,1 - 12,0

Problema 4

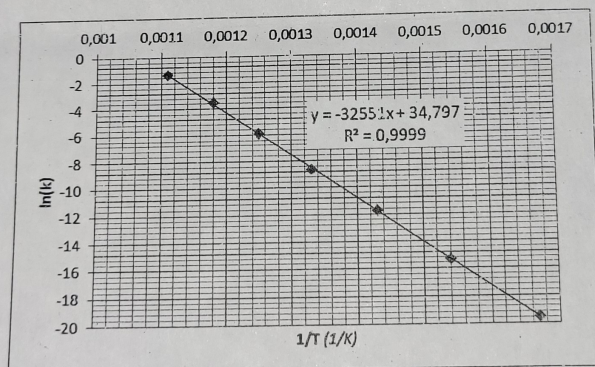
Se ha estudiado el reordenamiento del ciclopropano a propeno:



La constante de velocidad específica es de $2,74 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a una temperatura de 800 K.

a) Suponga que a 800 K se inicia la reacción con una concentración inicial de 0,145 M. ¿Cuánto tiempo demorará en consumirse el 80,0% del ciclopropano?

Además, se determinaron los valores para la constante de velocidad específica a distintas temperaturas obteniéndose el gráfico a continuación:



b) A partir del gráfico de $\ln(k)$ vs $1/T$ determine el valor de la E_a de esta reacción. $3,92 \text{ kJ/mol}$
 c) Estime el valor de la constante de velocidad a 550K. $2,56 \times 10^{-11}$

Nota: si no pudo calcular la E_a en el punto b, suponga para resolver esta pregunta que dicho valor es de 250 kJ/mol

$$\begin{aligned}
 [A] &= [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = [A]_0 / 2\alpha k & \ln [A] &= \ln [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = \ln 2 / \alpha k \\
 1/[A] &= 1/[A]_0 + \alpha \cdot k \cdot t \rightarrow t_{1/2} = 1 / \alpha k [A]_0 & k &= A e^{-E_a / RT} & R &= 0,082 \text{ L.atm/K.mol} = 8,314 \text{ J/K.mol} \\
 P \cdot V &= n \cdot R \cdot T & 1 \text{ atm} &= 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa} & \Delta G &= \Delta G^\circ + RT \ln(Q) & \Delta G^\circ &= -RT \ln K_{eq} & K_p &= K_c (RT)^{\Delta n} \\
 \ln \frac{K(T_1)}{K(T_2)} &= -\frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) & \ln \frac{k(T_1)}{k(T_2)} &= -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) & K_a \cdot K_b &= 1 \times 10^{-14} (25^\circ \text{C}) & \text{pH} + \text{pOH} &= 14 (25^\circ \text{C})
 \end{aligned}$$